Metodología de Sistemas II — TUP 2026

Trabajo Práctico Integrador — Parte 3

Aplicación móvil del Centro Educativo "Educar para Transformar"

Dato	Detalle
Equipo	ATM (unipersonal)
Integrante	Loza, Mateo
Comisión	1 — Grupo Tarde
Repositorio	github.com/lozamateo/centroeducativoATM (carpeta *mobile/*)
Versión	1.0.0 — Android (APK) generado con EAS Build

1. Descripción de la aplicación

La aplicación móvil completa el ecosistema definido en el Plan de Trabajo (punto 1.5, capa de presentación): **página web + sistema de gestión + app**. Permite a cada integrante de la comunidad educativa acceder desde el celular a la misma información y a las mismas funciones que el sistema web, de acuerdo con su rol. Cubre en especial el portal de autogestión de familias y docentes (RF-14 y RF-15) y el requerimiento no funcional de usabilidad en web y móvil (RNF-01).

La app no tiene una base de datos propia: se conecta a la misma **API RESTful** publicada en Vercel y a la misma base **PostgreSQL (Supabase)** que la web. Por eso, una inscripción hecha desde el celular aparece al instante en el sistema web, y al revés. Las reglas de negocio se validan en el servidor, así que se cumplen igual sin importar desde dónde se opere.

2. Tecnologías y arquitectura

Componente	Tecnología / decisión
Framework	React Native 0.88 con Expo SDK 58 (opción "React Native" prevista en el Plan de Trabajo).
Navegación	Expo Router: cada pantalla es un archivo dentro de *mobile/src/app/*; la zona privada (*panel/*) exige sesión iniciada.
Código compartido con la web	Carpeta *shared/*: tipos de datos, colores e identidad visual, formatos y cliente de la API. Así la app y la web tienen las mismas pantallas, textos y validaciones.
Comunicación	HTTPS/JSON contra la API en Vercel, con el encabezado *Authorization: Bearer <JWT>*.
Seguridad en el dispositivo	El token de sesión se guarda cifrado con *expo-secure-store* (Keychain en iOS, Keystore en Android). Si el token vence, la app cierra la sesión.
Funciones nativas	Código QR de la credencial (*react-native-qrcode-svg*), reportes en PDF y compartir el archivo (*expo-print* y *expo-sharing*), llamada directa al centro.
Compilación y distribución	**EAS Build** compila el APK de Android en la nube y lo firma digitalmente. **EAS Update** permite publicar mejoras sin reinstalar la app.

3. Funcionalidades por rol

Rol	Qué puede hacer desde la app
Público (sin cuenta)	Ver la información institucional (propuesta, niveles, deportes con horarios, los 4 recorridos de transporte, servicios y noticias), enviar la solicitud de pre-inscripción y el formulario de contacto, y verificar una credencial deportiva.

Familia (tutor)	Ver solo a sus hijos. Por cada hijo: matrícula al ciclo lectivo, materias con sus profesores, inscripción y baja de deportes, adhesión al transporte, inscripción al comedor, ficha médica y credencial QR. Agenda semanal de deportes.
Alumno	Consultar su curso, materias, profesores, deportes y horarios, transporte, comedor y su credencial QR.
Docente	Ver sus materias por curso y sus comisiones deportivas con la lista de alumnos, el estado del apto físico y las alergias.
Enfermería	Buscar alumnos por DNI o apellido, filtrar por estado del apto físico y actualizar la ficha médica y el vencimiento del apto.
Administrador	Tablero de gestión con indicadores y la gestión completa: alumnos, familias, docentes, cursos y materias, deportes y comisiones, inscripciones, usuarios y roles, contenido del sitio y auditoría. Reportes (padrón de transporte, padrón por curso, ocupación de deportes, comedor y ficha 360° del alumno) exportables a PDF desde el celular.

4. Reglas de negocio que la app respeta

- Cada alumno puede tener como máximo **2 deportes** y sin **superposición horaria**. La app muestra el motivo de cada comisión no disponible ("Se superpone con otro deporte", "Máximo de 2 deportes alcanzado", "Sin cupo").
- Sin **apto físico vigente** no se puede inscribir a deportes. La app lo avisa y la credencial QR aparece como "No habilitado".
- Un único **recorrido de transporte** activo por alumno, entre los **4 recorridos** oficiales.
- Una **matrícula por ciclo lectivo** y en un curso del nivel del alumno; se evitan inscripciones duplicadas.
- Un **padre solo ve y gestiona a sus hijos**, y cada usuario solo accede a las pantallas de su rol.

5. Descarga e instalación

Android (APK)



Escanear el QR con el celular Android o abrir el enlace:
`https://expo.dev/accounts/chimuelo13/projects/educar-para-transformar/builds/868f32e2-cd74-4b57-86cb-a3d93d77c765`

Archivo: *Educar para Transformar* — APK firmado, versión 1.0.0.

1. Abrir el enlace o escanear el QR desde el celular Android y tocar **Instalar / Download**.
2. Abrir el archivo *.apk* descargado.
3. Si Android lo pide, permitir **"Instalar apps de fuentes desconocidas"** para el navegador (la app no se distribuye por Play Store).
4. Tocar **Instalar** y luego **Abrir**. La app aparece en el menú con el nombre **"Educar para Transformar"**.
5. Ingresar con alguno de los usuarios de la sección 7.

Requisitos: Android 7.0 o superior y conexión a internet (los datos se obtienen de la API publicada).

iPhone

Apple no permite instalar archivos fuera del App Store sin una cuenta de desarrollador paga. En iPhone la app se abre con **Expo Go** (gratuita en el App Store), iniciando sesión con la cuenta de Expo del proyecto, desde el enlace de la actualización publicada. Como alternativa, el sistema web es adaptable y se puede usar desde el navegador del celular: **https://centroeducativo-atm.vercel.app**.

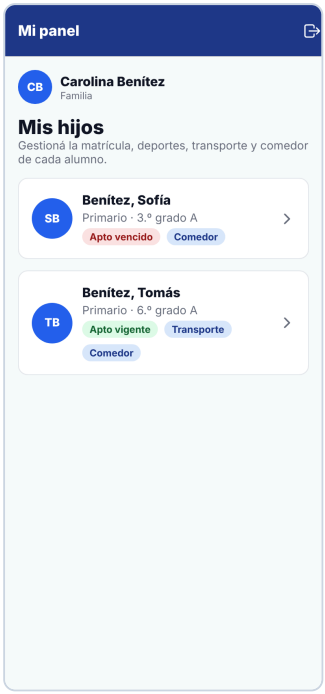
6. Capturas de pantalla



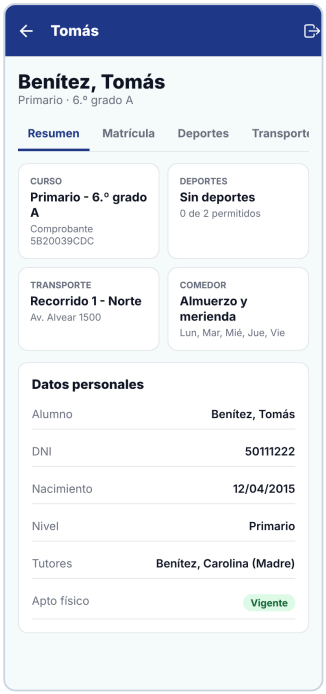
Inicio institucional



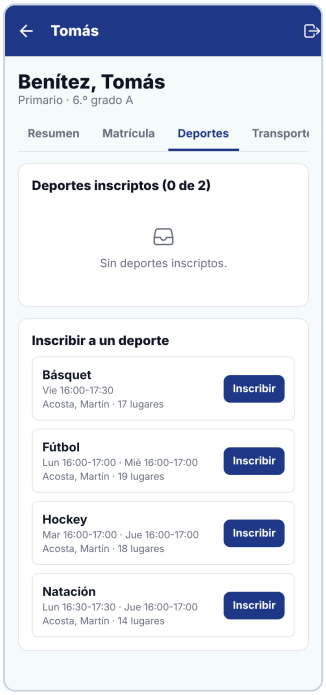
Ingreso por rol



Familia: mis hijos



Resumen del alumno



Inscripción a deportes



Credencial QR



Bloqueo por apto vencido



Tablero del administrador







Reportes con exportación a PDF | Portal docente | Enfermería: fichas médicas

7. Claves de acceso por rol

Rol	Usuario (email)	Contraseña
Administrador	admin@educar.com	admin123
Familia (tutor)	tutor@educar.com	tutor123
Familia 2	mariana@educar.com	familia123
Docente	docente@educar.com	docente123
Alumno	alumno@educar.com	alumno123
Enfermería	enfermeria@educar.com	enfermeria123

En la pantalla de ingreso, los botones de "Usuarios de demostración" completan el email y la contraseña de cada rol.

8. Prueba sugerida

1. Ingresar como **Familia** → abrir a **Tomás** → **Deportes** → inscribirlo en Natación. Fútbol y Hockey pasan a "Se superpone con otro deporte".
2. Abrir a **Sofía** → **Deportes**: el sistema avisa que el apto físico está vencido y no permite inscribir.
3. Ingresar como **Enfermería** → **Sofía** → cargar un vencimiento futuro del apto → Guardar. Volver como Familia: ahora sí puede inscribirse.
4. Ingresar como **Administrador** → **Reportes** → **Padrón de transporte** → **Exportar PDF**.